TANGGAL PERCOBAAN : 23-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : Sorting

NAMA : Tiara Novita Sari

NIM : 1306625008

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 5

Mengurutkan (sorting)

A. Problem Statement

Membuat sebuah program untuk mengurutkan 100 data nilai ujian dari nilai terkecil hingga terbesar.

B. Mathematical Equation

Cara pengurutan :

- Jika $N_i > N_{i+1}$, maka kedua nilai akan ditukar : $N_i \leftrightarrow N_{i+1}$
- Jika $N_i \leq N_{i+1}$, kedua nilai akan tetap pada posisinya.
- Proses tersebut akan terus berulang sampai seluruh nilai memenuhi kondisi :

$$N_1 \leq N_2 \leq N_3 \leq .... \leq N_n$$

Keterangan :

- N_i : nilai posisi ke-i
- n : Jumlah seluruh data nilai, 100
- i : Indeks atau posisi data yang sedang diperiksa

C. Algoritma

1. Mulai
2. Cetak identitas program
   - 2.1 Cetak Judul Program
   - 2.2 Cetak nama
   - 2.3 Cetak NIM
3. Persiapan data
   - 3.1 Isi list Nilai dengan 100 data awal acak
   - 3.2 Cetak "Data nilai awal"
   - 3.3 Cetak seluruh isi Nilai, dipisahkan koma
4. Menyiapkan variabel sorting
   - 4.1 Menghitung n = len (Nilai)
   - 4.2 Set i = 0
5. While i < n - 1 do :
   - 5.1 IF i < n - 1
     - 5.1.1 Jika ya, lanjut 5.2
     - 5.1.2 Jika tidak, lanjut ke langkah 6
   - 5.2 Set j = 0
   - 5.3 while j < n - 1 - i do :
     - 5.3.1 IF j < n - 1 - i
       - 5.3.1.1 Jika ya, lanjut ke langkah 5.3.2
       - 5.3.1.2 Jika tidak, lompat ke langkah 5.4

Dipindai dengan CamScanner

5.3.2 IF Nilai[J] > Nilai[J+1]

5.3.2.1 Jika ya, tukar posisi :

5.3.2.1.1 sementara = Nilai[J]

5.3.2.1.2 Nilai[J] = Nilai[J+1]

5.3.2.1.3 Nilai[J+1] = sementara

5.3.2.2 Jika tidak, lewati penukaran posisi

5.3.3 Tambah J = J+1

5.3.4 Kembali ke langkah 5.3.1

5.4 Tambah i = i+1

5.5 Kembali ke langkah 5.1

6. Tampilkan hasil

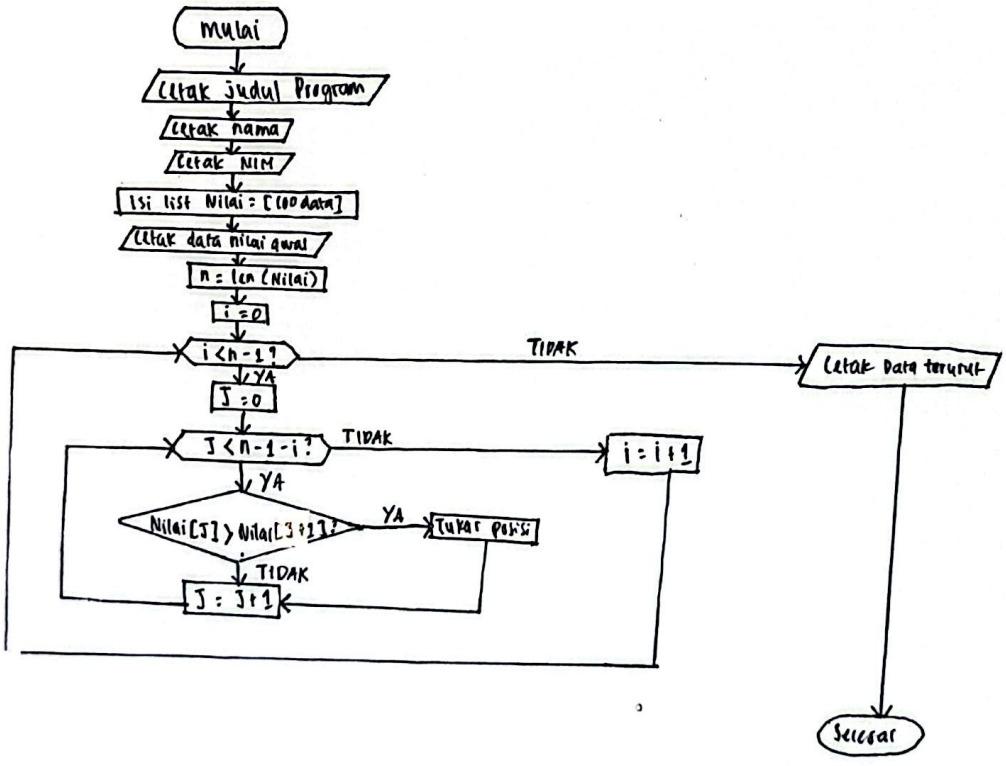
6.1 Cetak "Data nilai terurut".

6.2 Cetak seluruh isi Nilai yang telah terurut, diprisahkan koma

6.3 Cetak "=SELESAI=".

7. Selesai

D. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner